

[+ SYSTEM INITIALIZATION +]

가상현실 연구소 진입: 나노 스케일 분쇄 및 입도 분석 솔루션 (ENTER THE NANO-DIMENSION)

태명과학(주) x FRITSCH (Made in Germany)

[+ TARGET LOCKED +]

System Boot... Calibration Complete. Welcome to the XR Laboratory.

좌측 패널 (The Heritage)



FRITSCH: The Expert of Milling to Nano-scale

신뢰할 수 있는 독일 정밀 기술력의 정수 (Made in Germany)

우측 패널 (The Network)



태명과학(주): 완벽한 유지보수 및 솔루션 파트너

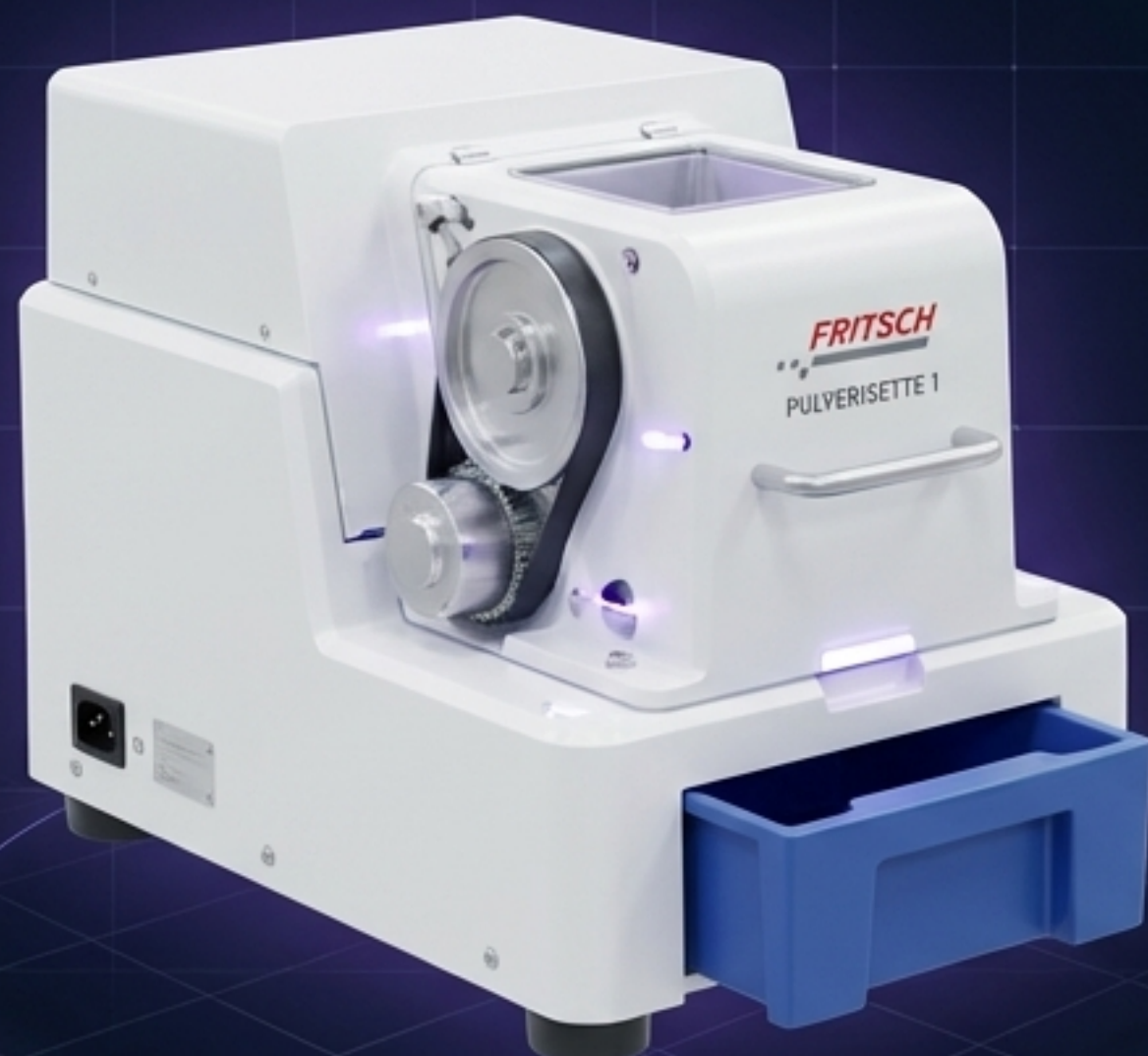
국내 국가기관, 기업연구소, 대학실험실

1,000여 대 이상 납품 및 검증 완료

5대 분쇄 원리 진단 엔진 (The Physics Engine)



조크러셔 (PULVERISETTE 1) - 매크로 스케일 조분쇄 솔루션



원리: 2개 Jaw의 Pressure (Fixed & Movable)

Max. feed size: **95 mm** (주먹만 한 크기 인입)

Final fineness: **1 ~ 15 mm** (콩알 크기로 조분쇄)

Max. throughput: **200 kg/h**

타겟 샘플: 암석, 광물, 토양, Clinker, Sintered Ceramic.

Disk Mill과 연결하여 연속 공정(Continuous Milling) 세팅 가능

소프트 & 유기물 전용 솔루션 (Micro Stage)

[ALERT: 열에 민감한 샘플]



로터 밀 (PULVERISETTE 14)

원리: Impact & Shearing (최대 20,000 rpm 고속 회전)

적용: 플라스틱, 폴리머, 제약, 식품에 최적.

Fineness: 40 μ m

[ALERT: 탄성 및 섬유질 샘플]



컷팅 밀 (PULVERISETTE 19 / 15 / 29)

원리: Cutting (300~3,000 rpm, V-cutting / Straight / Disk 3종 로터)

적용: 고무, 바이오(식물, 뼈), RoHS(전자 폐기물).

Max Feed Size: 40 x 80 mm



[Cryogenic Mode 활성화] Liquid Nitrogen(액체질소)을 이용한 동결 분쇄 완벽 지원.

유성형 볼 밀 (High-Energy Planetary Ball Mill) - 나노 스케일 플래그십

기술의 물리학 (The Physics of 95G):

Main-disk의 공전(Revolution) + Grinding bowl의 반대 방향 자전(Rotation).

극단적인 원심력과 코리올리 효과(Coriolis Force)가 결합되어 Grinding Ball 간의 폭발적인 Impact Energy 발생.



성능 한계 돌파:

건식 분쇄: 최소 5 μm 이내

습식 분쇄: < 0.1 μm (나노 수준 완벽 도달)

Inert (N_2 , Ar) 환경 실험 지원.

시스템 스펙 매트릭스: Classic vs Premium

Classic Line

| 에너지 출력 (Max G-Force)

Max 50G

| 최대 회전 속도 (Rotation Speed)

~ 800 rpm

| 분쇄 한계 (Final Fineness)

< 1 μm

Premium Line

| 에너지 출력 (Max G-Force)

Max 95G



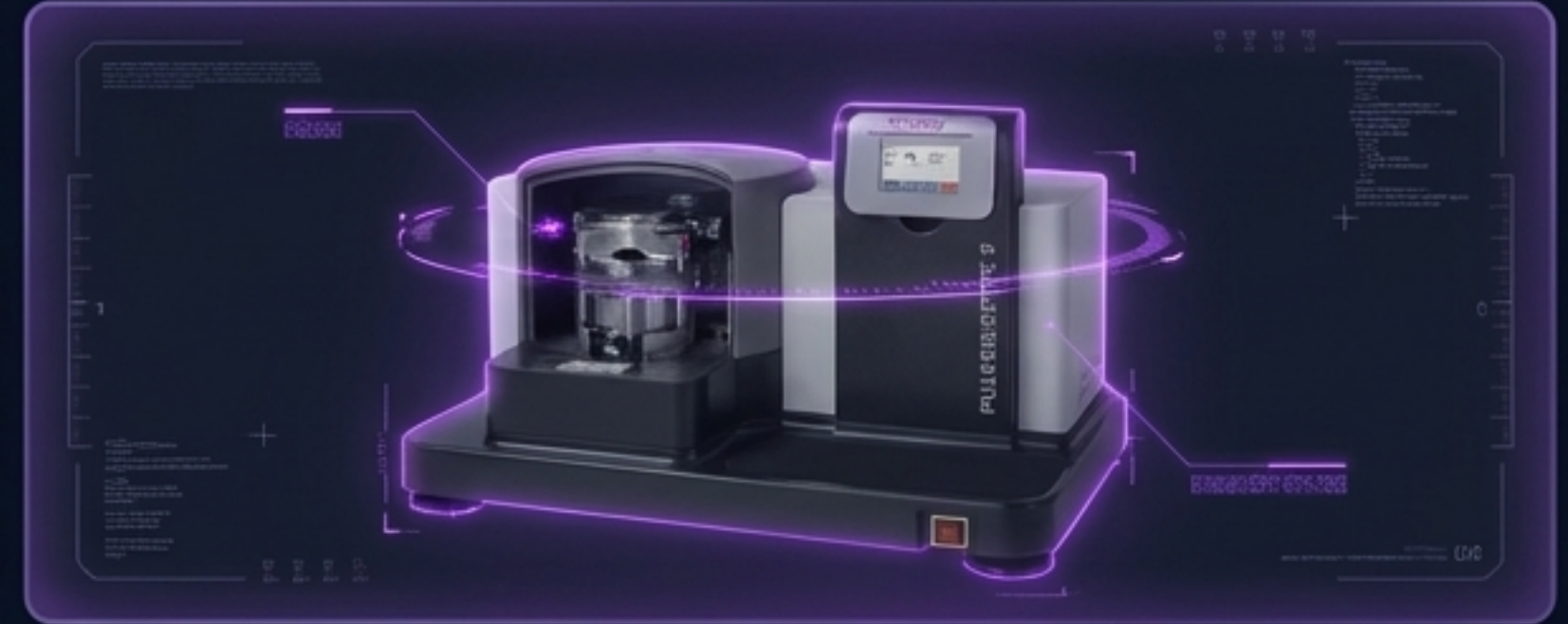
[Classic 대비 약 3배의 파괴력]

| 최대 회전 속도 (Rotation Speed)

1,100 rpm

| 분쇄 한계 (Final Fineness)

< 0.1 μm (나노 스케일)
- 최소 0.05mm 볼 사용 가능.



오퍼레이션 시스템 (Safety & UI)



Snapping bowl lids



Easy bowl positioning



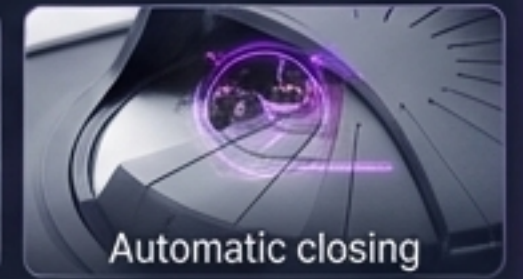
ServoLOCK



SelfLOCK



SelfLOCK



Automatic closing

Premium 전용 특징점: ServoLOCK, SelfLOCK, Automatic Check
(완벽한 안전 장착 및 탈착 시스템).

극소량 맞춤형 샘플링 - 진동 볼 밀 (Precision Stage)

핵심 미션: 단 1방울의 귀중한 샘플도 낭비할 수 없을 때.

메인 장비: PULVERISETTE 23 (Mini) / 0 (Micro)

시스템 사양:

- 원리: 고주파 상하 진동 에너지 (Impact)
- 타겟 볼륨: 3 ml 이하 ~ 최대 10 ml 의 극소량 샘플 전용.
- Fineness: 5 ~ 10 μm



- 특수 모드 ([Cryo-box Activated]): PTFE Bowl을 활용한 액체질소 동결 분쇄 완벽 지원.
- 머리카락, 뼈, 치아 등 바이오 샘플 및 RoHS(전자부품 스크랩) 분석 전처리에 최적화.

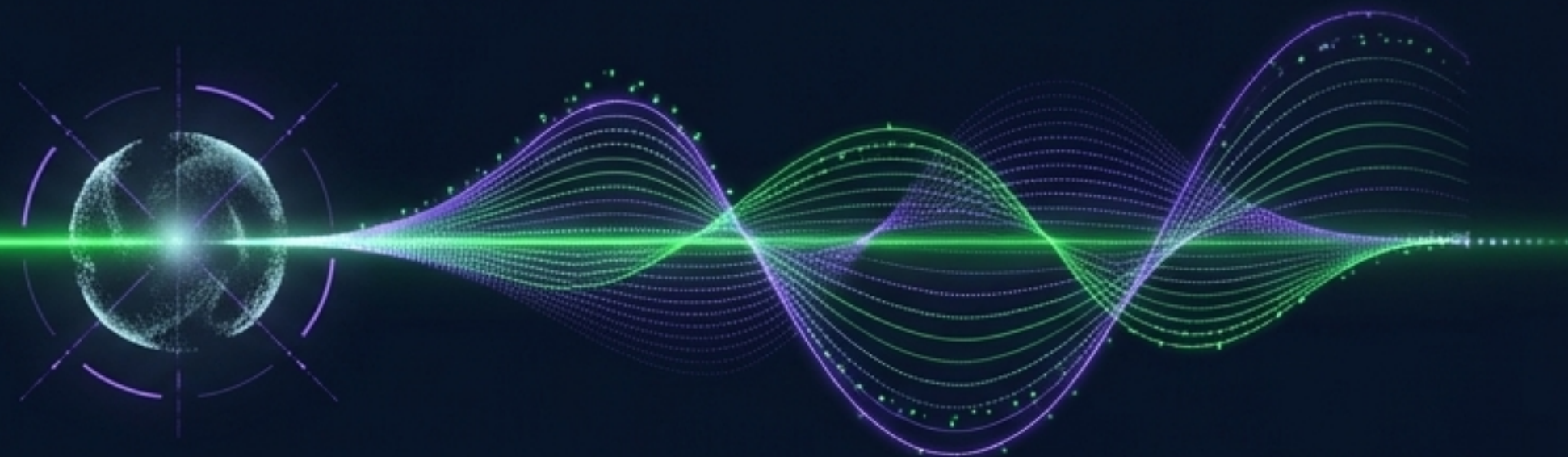


정밀 분석 검증 시스템 I - 레이저 회절 입도분석기 (Analysis: PSA)



메인 장비: ANALYSETTE 22 NeXT (Micro / Nano)

광학 엔진 원리: Green Laser (532nm)를 이용한 Fraunhofer Diffraction & Mie Scattering.



측정 레인지 (Nano 모델 기준) : **0.01 ~ 3,800 μm** (초정밀 입도 측정의 표준, ISO 13320).

자동화 모듈 : 초음파 분산(Ultrasonic Suspension 50W), 전자동 분산, 측정, 세척 시스템 (Automatic Dispersion & Rinsing).

Large Angle Detector 및 Backward Scattering 기술 탑재 (Nano).

정밀 분석 검증 시스템 II - 이미지입도분석기 (Analysis: Image Sizer)

메인 장비
ANALYSETTE 28

스캐닝 엔진
5 Megapixel CMOS 고성능
카메라 & 텔레센트릭 렌즈
(Telecentric Lenses) 결합.

분석 피포먼스
파우더의 형태(Shape)와
입도(Size)를 5면 이내 완벽 측정.
초당 최대 75프레임(75 images/s)
초고속 촬영.

측정 레인지
- Dry 측정: 20 μ m ~ 20 mm,
- Wet 측정: 5 μ m ~ 3 mm

소프트웨어
ImageSizing-Software ISS를
통한 완벽한 자동화 분석.



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mm

-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 mm

자동화 분주 및 피딩 시스템 (Automation Pipeline)

모듈 1. Sample Divider (LABORETTE 27):

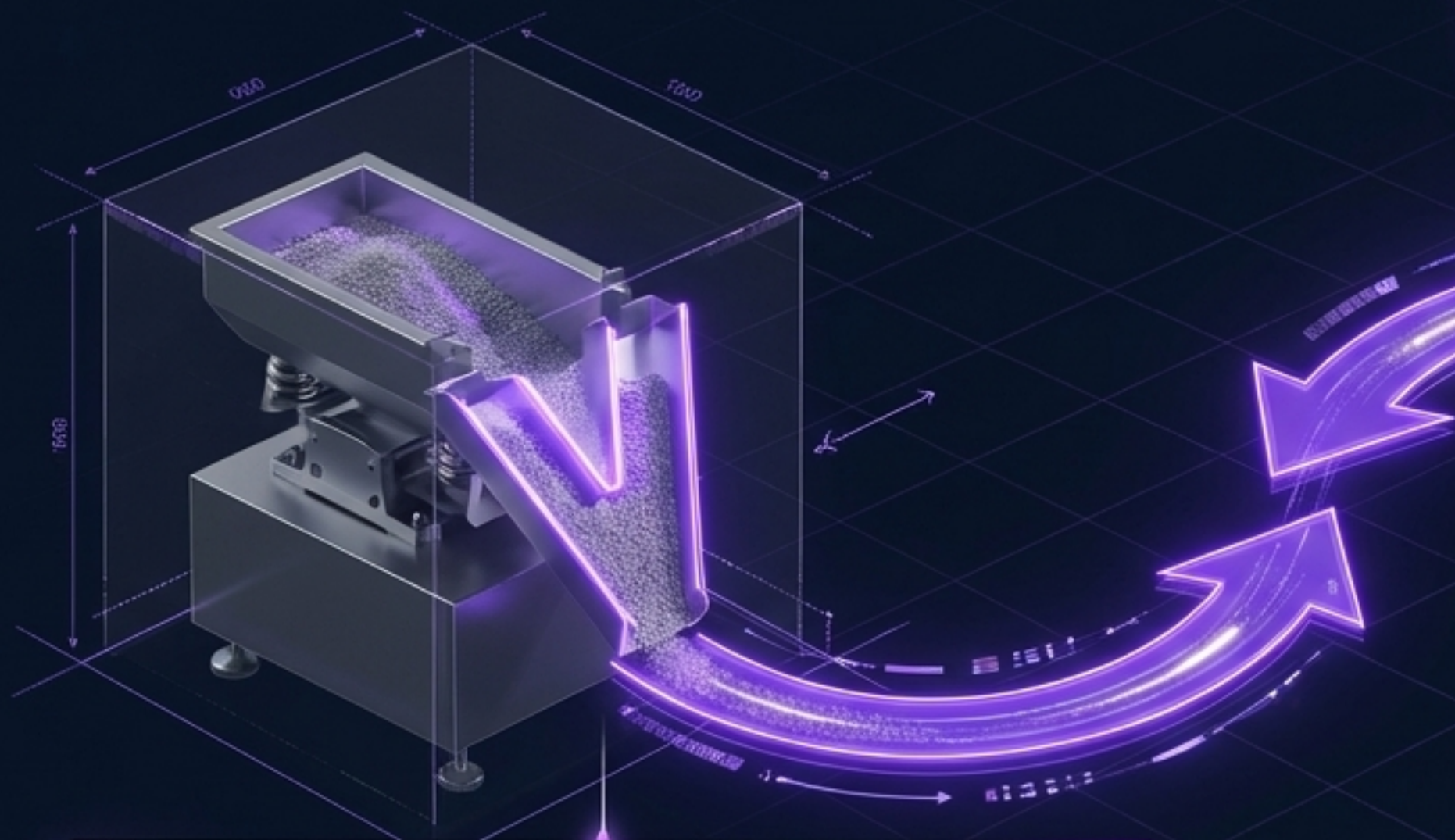
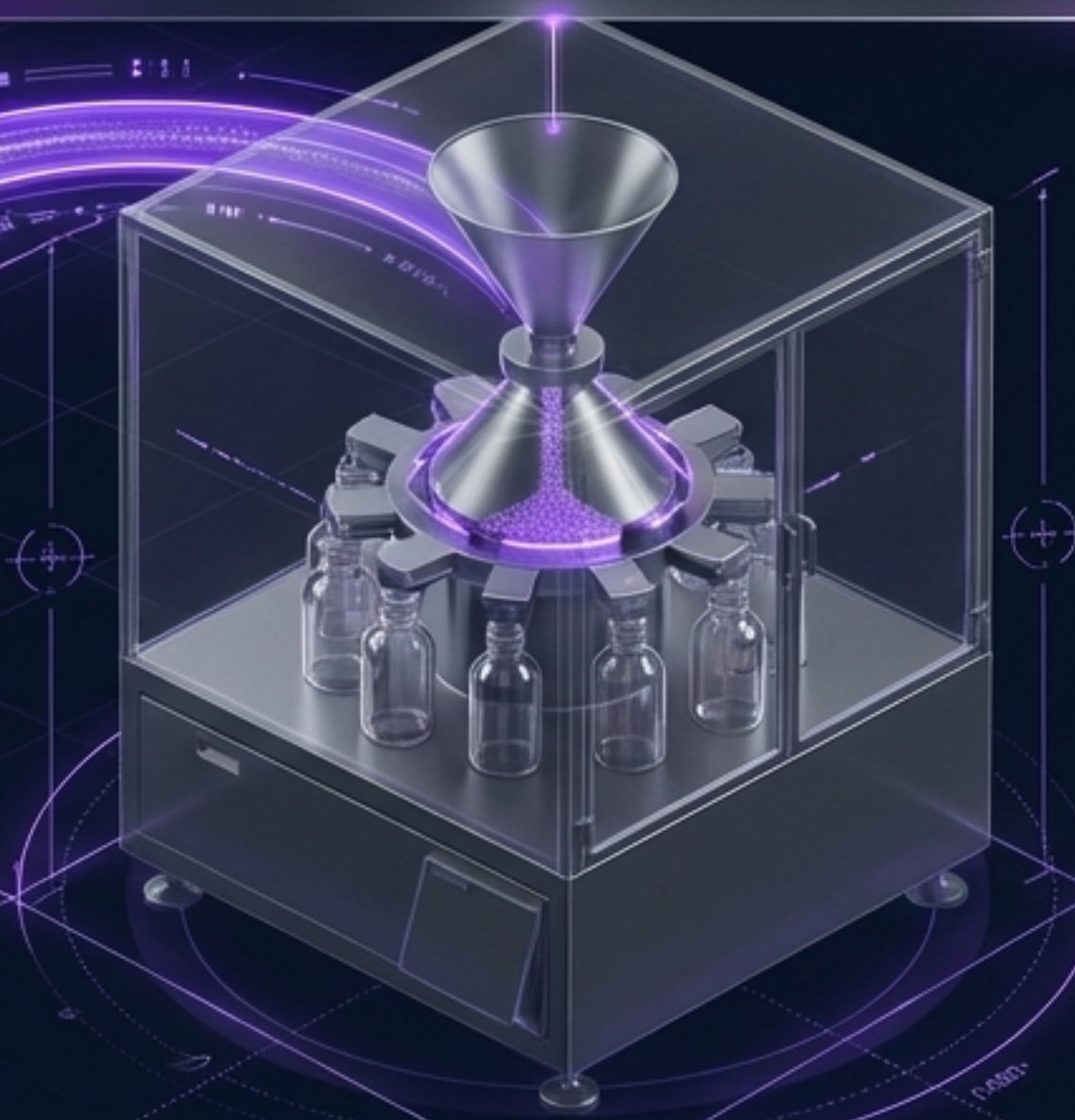
기능: Rotary Cone 방식으로 샘플을 완벽하게 동일한 비율로 분주.

정확도: **99.9% 분주 정확성** (8, 10, 30 Channel 옵션).

모듈 2. Vibratory Feeder (LABORETTE 24):

기능: 상하 진동을 이용한 일정한 파우더 연속 공급.

V-shaped (1~1,500 g/min) & U-shaped (5~2,500 g/min) 채널 지원.



The XR Laboratory Workflow (나노-스케일 통합 프로세스)



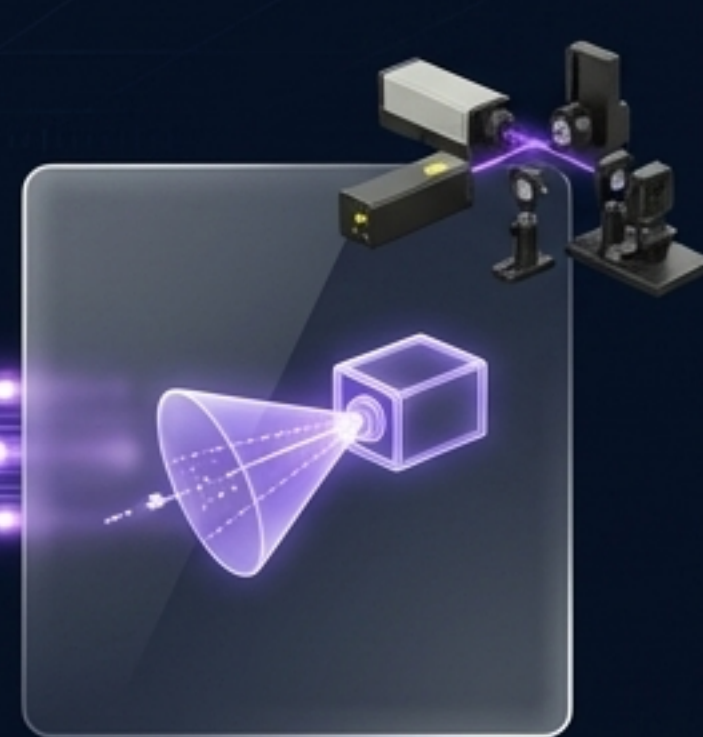
**Step 1. 인입 및 피딩
(Preparation):** 조대 샘플 인입
및 LABORETTE 24를 통한
정밀 피딩.



**Step 2. 매크로 조분쇄
(Macro-Milling):**
조크러셔(P1)를 거쳐 1차 사이즈
리덕션.



**Step 3. 나노 초정밀 분쇄
(Nano-Milling):**
유상형 블 밀(Premium Line)을 통한
<0.1 μ m 입도 구현.



Step 4. 광학 스캐닝 (Analysis):
ANALYSETTE 22 NeXT (PSA)를
통한 0.01 μ m 단위의 입도 데이터
검증.

통합 인사이트: FRITSCH 솔루션은 단일 장비를 넘어, 실험실의 시작과 끝을 완벽히 제어하는 Seamless Data Pipeline을 구축합니다.

현실 세계의 랩스테이션: 태명과학 One-Stop 서비스 (Real-World Bridge)



가상 공간에서 확인한 혁신,
이제 당신의 샘플로 직접 증명하십시오.

샘플 테스트 실험실 (Laboratory for Sample Test) 인프라:

[1단계]
최적 분쇄기 매칭
및 컨설팅

[2단계]
맞춤형 샘플 파쇄/분쇄
오프라인 테스트

[3단계]
PSA/Image Sizer
입도 분석 검증

[4단계]
최종 솔루션 및
데이터 리포트 도출

보유 장비 풀: 볼 밀, 커팅 밀, 디스크 밀, 로터 밀, 입도분석기 등 FRITSCH 핵심 라인업 완비.

System Log Out... 현실 공간 통신망 연결 (COMMUNICATION LINK ESTABLISHED)

0 10 20 30 40 mm 700 800 900 1000

[CONTACT US]

FRITSCH 국내 공식 파트너: 태명과학(주)

Voice Link: 031-458-0025

Data Link (Web): www.fritsch.co.kr



나노 스케일의 한계, 태명과학이 돌파합니다. (Pushing the boundaries of the Nano-scale.)